**Mathematische Grundlagen der Informatik**
Dr. Lucia Di Caro
HS 2021

Fachhochschule Nordwestschweiz

# Semesterprüfung 1

| | |
|---|---|
| | |
| Nachname | Vorname |

## Hinweise

**Datum, Zeit:** 1. November 2021, 15:15 Uhr

**Prüfungsdauer:** 45 Minuten

**Ein Schummelversuch** zieht die Note 1 mit sich.

**Notation:** Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

**Abgabe:** Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt.

**Lösungen:** Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

**Hilfsmittel:**

- selber verfasste Zusammenfassung auf 1 A4-Blatt (d. h. 2 Seiten)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

## Benotung

| Aufgabe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **Total** | **Note** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Punktzahl | 10 | 4 | 10 | 8 | 7 | **39** | |
| Erreichte Punktzahl | | | | | | | |

**Aufgabe 1. (2+3+5 Punkte)**

(a) Wandeln Sie die Menge $M = \{x \in \mathbb{N} \mid x^3 < 10\}$ in die aufzählende Form um.

(b) Berechnen Sie für $M = \{x \in \mathbb{N} \mid x^3 < 10\}$ die Menge $\mathcal{P}(M) \times M$.

(c) Finden Sie drei Mengen $M_1, M_2, M_3 \subseteq \{a, b, c, d, e\}$, welche gleichzeitig die folgenden Eigenschaften:

i) $|M_1| = 3$,
ii) $|M_2| = 2$,
iii) $|M_3| = 2$,
iv) $|M_1 \cap M_2| = 1$,
v) $|M_1 \setminus (M_2 \cup M_3)| = 1$,
vi) $M_2$ und $M_3$ sind disjunkt.

**Aufgabe 2. (4 Punkte)**

Seien

- $M_1$ die Menge aller durch 3 teilbaren natürlichen Zahlen und
- $M_2$ die Menge aller durch 5 teilbaren natürlichen Zahlen.

Sind die Mengen $M_1$ und $M_2$ gleichmächtig? Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich.

**Aufgabe 3. (2+2+2+2+2 Punkte)**

Wir betrachten die homogene Relation $R$ auf der Menge $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, die definiert ist durch

$(x, y) \in R$ genau dann, wenn $x + y \geq 3$.

(a) Schreiben Sie die Relation $R$ in aufzählender Schreibweise auf.

(b) Ist die Relation $R$ reflexiv? Begründen Sie Ihre Antwort.

(c) Ist die Relation $R$ symmetrisch? Begründen Sie Ihre Antwort.

(d) Ist die Relation $R$ antisymmetrisch? Begründen Sie Ihre Antwort.

(e) Ist die Relation $R$ transitiv? Begründen Sie Ihre Antwort.

**Aufgabe 4. (4+4 Punkte)**

(a) Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

*Hinweis*: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

| **Aussage** | **wahr** | **falsch** |
|---|---|---|
| Eine bijektive Funktion ist immer auch injektiv. | ☐ | ☐ |
| Eine surjektive Funktion ist immer auch bijektiv. | ☐ | ☐ |
| Sei $M$ die Menge aller Menschen. Es ist $(x, y) \in R$, wenn $y$ die Grossmutter von $x$ ist. Die Relation $R$ ist eine Funktion. | ☐ | ☐ |
| Bei jeder Funktion kann der Definitions- oder Wertebereich so angepasst werden, dass sie surjektiv wird. | ☐ | ☐ |

(b) Seien die Funktionen

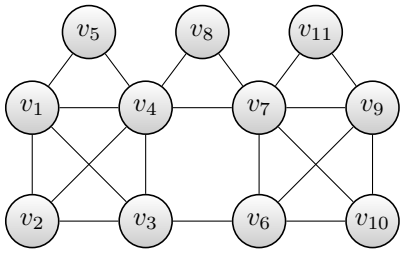
$g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $g(x) = x - 2$ und

$h\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $h(x) = \dfrac{x}{2}$

gegeben. Bestimmen Sie, falls möglich, die Funktion $i$ mit $g = i \circ h$, oder begründen Sie, weshalb eine solche Funktion $i$ nicht bestimmt werden kann.

**Aufgabe 5. (3+4 Punkte)**

(a) Lassen sich die Reihenhäuser von Nikolaus in einem Zug, ohne den Stift abzusetzen, zeichnen? Begründen Sie Ihre Antwort mit Hilfe der Graphentheorie.




(b) Sind die beiden folgenden Graphen isomorph? Begründen Sie Ihre Antwort.

